

2. יהי $\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ וקטור של n תצפיות. ענו על הסעיפים הבאים, ומצאו גם את נקודת השבירה ונקודת השבירה האסימפטוטית של התמציות הנתונות.

1. האם $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $T(\underline{X}) = X_{(n)}$ מהווה תמצית למרכז?

2. האם הממוצע המשוקלל $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדר ע"י

$$T(\underline{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i X_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad \forall i: w_i \geq 0$$

מהווה תמצית למרכז?

3. האם $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $T(\underline{X}) = X_{(n)} - X_{(1)}$ (הטווח) מהווה תמצית לפיזור?

4. האם העשירון התחתון, המוגדר כ- $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $T(\underline{X}) = X_{0.1}$ מהווה תמצית למרכז?

5. האם $X_{0.9} - X_{0.1}$ מהווה תמצית לפיזור?

6. האם ההפרש בין מרכז הטווח לחציון מהווה תמצית לפיזור?

1. הראו כי לציוני תקן ממוצע 0 וסטיית תקן 1.

2. הראו כי קו הרגרסיה הליניארית הפשוטה עבור $(z_{X1}, z_{Y1}), \dots, (z_{Xn}, z_{Yn})$ הוא

$$z_Y = rz_X$$

זהויות אלגבריות שימושיות וליניאריות

הוכחת ליניאריות התוחלת עבור $E(a + bX)$:

$$E(a + bX) = \int (a + bu) f_X(u) du = a \int f_X(u) du + b \int u f_X(u) du = a \cdot 1 + b \cdot E(X) = a + bE(X)$$

הוכחה זו מבוססת על תכונות האינטגרל ועל העובדה ששטח הצפיפות הוא 1.

זהויות נוספות:

$$- \text{ (מומנט שני פחות ריבוע המומנט הראשון). } Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$- \text{ (הקבוע } a \text{ אינו משפיע על הפיזור, והמתיחה } b \text{ גדלה בריבוע). } Var(bX + a) = b^2 Var(X)$$

שברונים ואחוזונים (Quantiles)

בהינתן פונקציית ההתפלגות המצטברת $F_X(x)$, השברון ה- p של X עבור $p \in (0, 1)$ כלשהו, הוא הערך $x_p = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F_X(x) \geq p\}$. כלומר, השברון ה- p הוא הערך הקטן ביותר x_p שלפחות p מההתפלגות נמצאת מתחתיו.

- **במשתנה רציף:** אם הפה"מ הפיכה, השברון הוא פשוט $x_p = F^{-1}(p)$.

- **חציון האוכלוסייה:** אם ההתפלגות סימטרית, אזי השברון ה- $\frac{1}{2}$, כלומר החציון, שווה לתוחלת, ושניהם שווים לערך שעליו ציר הסימטריה.

קו הריבועים הפחותים (Least Squares Line)

כאשר תרשים הפיזור מרמז על מגמה ליניארית, נרצה למצוא את הקו הטוב ביותר שמתמצא את הקשר. קשר ליניארי מוגדר על ידי החותך (a) והשיפוע (b) :

$$\hat{Y} = a + bX$$

כאשר a הוא ערך Y הממוצע כש- $X = 0$, ו- b הוא השינוי הממוצע ב- Y עבור שינוי של יחידה אחת ב- X . הסימון $\hat{Y}$ מייצג את הניבוי לערכו של Y בהנתן X . בפועל, לכל תצפית i ישנה השגיאה בין הניבוי ובין הערך האמיתי: $e_i = Y_i - \hat{Y}$, כך שניתן לכתוב את המודל המתקבל כ-

$$Y = \hat{Y} + e_i = aX + b + e_i$$

פיתוח אלגברי למציאת אומדני הריבועים הפחותים לקו הרגרסיה הליניארית הפשוטה

אנו מחפשים את הערכים a ו- b שמביאים למינימום את סכום ריבועי המרחקים האנכיים (Residual Sum of Squares - RSS):

$$RSS(a, b) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - (a + bX_i))^2$$

$$a_{LS}, b_{LS} = \operatorname{argmin}_{a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}} RSS(a, b)$$

למציאת המינימום, נגזור חלקית לפי a ולפי b ונשווה לאפס:

גזירה לפי a :

$$\frac{\partial RSS}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - a - bX_i) \cdot (-1) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i - na - b \sum_{i=1}^n X_i = 0 \Rightarrow \bar{Y} - a - b\bar{X} = 0$$

$$a_{LS} = \bar{Y} - b\bar{X}$$

גזירה לפי b :

$$\frac{\partial RSS}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - a - bX_i) \cdot (-X_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i X_i - a \sum_{i=1}^n X_i - b \sum_{i=1}^n X_i^2 = 0$$

נציב את הביטוי עבור a :

$$\sum_{i=1}^n Y_i X_i - (\bar{Y} - b\bar{X}) \sum_{i=1}^n X_i - b \sum_{i=1}^n X_i^2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i X_i - n\bar{X}\bar{Y} + nb\bar{X}^2 - b \sum_{i=1}^n X_i^2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i X_i - n\bar{X}\bar{Y} = b(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$$

$$b_{LS} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} = \frac{s_{XY}}{s_X^2}$$

כדי להראות שנקודת הקיצון שהתקבלה היא נקודת מינימום, בודקים כי מטריצת ההסיאן של $RSS(a, b)$ היא מוגדרת-חיובית.

מקדם המתאם של פירסון (r)

מתאם פירסון מודד את חוזק וכיוון הקשר הליניארי ללא תלות ביחידות המדידה. הוא מוגדר כממוצע המתוקן של המכפלות של ציוני התקן (Z-scores):

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{s_X} \right) \left(\frac{Y_i - \bar{Y}}{s_Y} \right) = \frac{s_{XY}}{s_X s_Y}$$